Métodos Computacionalmente Intensivos em Estatística

Profa. Daiane Aparecida Zuanetti

Programa

Simulação frequentista:

1. Métodos de permutação;
2. Bootstrap;
3. Jackknife;
4. Validação cruzada.

Otimização estatística:

1. Método Delta;
2. Método escore de Fisher;
3. Algoritmo EM.

Simulação Bayesiana:

1. Métodos Monte Carlo via cadeia de Markov;
   (a) algoritmo de Metropolis-Hastings;
   (b) amostragem de Gibbs;
   (c) entre outros.
2. Convergência e qualidade dos métodos computacionais.

Referências bibliográficas principais

- GIVENS, G. H.; HOETING, J. A. Computational statistics, Hoboken: Wiley-Interscience, 2005;
- MANLY, B. F. J. Randomization, bootstrap and Monte Carlo methods in biology, 2a ed., London: Chapman & Hall, 1998;
- RUBINSTEIN, R. Y.; KROESE, D.P. Simulation and the Monte Carlo method, 2a ed., Hoboken: John Wiley & Sons, 2008.

Referências bibliográficas complementares

- CHERNICK, M. R. Bootstrap methods: a guide for practitioners and researchers, 2a ed., Hoboken: WileyInterscience, 2008;
- MCLACHLAN, G. J.; KRISHNAN, T. The EM algorithm and extensions, New York: John Wiley & Sons, 1997. ROSS, S. M. Simulation, 2a ed., San Diego: Harcourt Academic Press, 1996;
- EFRON, B.; TIBSHIRANI, R. J. An introduction to the bootstrap. New York: Chapman Hall, 1993. ASMUSSEN, S.; GLYNN, P. W. Stochastic simulation: algorithms and analysis, New York: Springer, 2007.

Avaliação

A média final (MF) será dada por:

$$MF = 0.20 * T1 + 0.20 * T2 + 0.30 * P1 + 0.30 * P2,$$

em que MF é a média final, $P1$ é a nota da primeira prova escrita, $P2$ é a nota da segunda prova escrita, $T1$ é a nota do primeiro trabalho e $T2$ é a nota do segundo trabalho.

Materiais e recursos a serem utilizados

- Laboratório de Informática;
- Sistema Moodle para disponibilização dos materiais eletrônicos;
- Pacotes Estatísticos, tais como: R ou Python;
- Biblioteca Comunitária (recomendo fortemente que não estudem apenas através das notas de aulas, mas também através dos livros sugeridos).

Informações gerais

1. Disponibilização de materiais e atividades via sistema AVA;
2. A frequência será contabilizada como determina o regulamento da UFSCar (não venham negociar faltas com justificativa de estágio e trabalho);
3. Trabalhos, provas e atividades avaliativas muito similares entre si ou similares a arquivos disponíveis na internet terão nota zero;
4. Horário de atendimento: sexta-feira das 13 às 14h, sem aglomeração na sala da professora;
5. Avaliação de recuperação: alunos elegíveis com nota final no intervalo $[5, 6)$ e mínimo de 75% de frequência nas aulas.